Proyecto OIT–CEPAL · MIP Regional Armonizada

El empleo en la MIP de Uruguay 70×70

Nota metodológica y análisis de la serie 2018–2024

Pedro Elosegui · Octubre 2026

1. Propósito

Esta nota documenta la fuente, el origen y los cálculos que sustentan la serie de empleo que acompaña a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay de 70 sectores. Se describe cómo se construyó, qué controles de consistencia se le aplicaron y qué dice sobre el mercado de trabajo uruguayo. La serie es el insumo de las cuentas satélite de género e informalidad, del cálculo del empleo sostenido por las exportaciones y de los multiplicadores de empleo.

2. Fuentes: la ECH del INE, microdato.

Toda la serie proviene de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística, procesados año por año en su formato original. Se trabajó con las bases de uso público ("para terceros") de 2018 y 2019; con la base anual de la encuesta telefónica de 2020 (la ECH pasó a modalidad panel telefónico por la pandemia); con el primer semestre de 2021 más los seis archivos mensuales de julio a diciembre (año en que el INE rediseñó la encuesta e inició la implantación de la ECH continua); y con las bases anuales de 2022, 2023 y 2024.

De cada base se usan cinco variables: la condición de actividad (pobpcoac = 2, ocupados), el ponderador de expansión (pesomen, w o w_ano según el año), la rama de actividad de la ocupación principal en CIIU revisión 4 a cuatro dígitos (f72_2), el sexo (e26) y el aporte a caja de jubilaciones (f82), que define la informalidad. El empleo anual de cada sector es el promedio de los doce meses: la suma de ponderadores de los ocupados dividida por doce.

3. Método: de la rama CIIU a los 70 sectores CEPAL

Cada ocupado se asigna a uno de los 70 sectores del formato regional CEPAL mediante una concordancia desde la CIIU rev. 4. La mayoría de las divisiones mapean uno a uno; las reglas finas operan a cuatro dígitos donde una división se reparte entre sectores: dentro de alimentos, la molinería y la panadería (1061-1071) van a s11, el azúcar y la confitería (1072-1073) a s12 y el resto a s13; dentro de la electrónica, la informática (2620) va a s32, los equipos de comunicaciones (2610, 2630, 2640) a s33 y los instrumentos a s34; los metales básicos (división 24) se mantienen agregados en s28; y el equipo de transporte se separa entre aeronaves (3030), embarcaciones (3011-3012) y el resto.

La concordancia se validó por réplica: aplicada a las bases 2022, 2023 y 2024 reproduce exactamente los vectores sectoriales publicados, y aplicada a 2018, 2019 y 2021 reproduce los totales anuales (1.635.780, 1.627.990 y 1.620.789 ocupados). Cabe notar que el año 2021 trae un quiebre metodológico de la propia ECH (cambio de marco muestral y de modalidad). Algunos sectores medianos muestran saltos de nivel ese año —madera (+61%), suministro eléctrico (+49%), informática (+43%), los cuales deben leerse como efecto del rediseño muestral y no como fenómenos económicos.

4. El caso 2020: qué es dato y qué es estimación

La base pública de la encuesta telefónica de 2020 no incluye la rama de actividad: el INE la excluyó del archivo para terceros. Eso obliga a un tratamiento híbrido que conviene dejar explícito. Son dato real de la ECH el total de ocupados (1.567.688, una caída de 3,7% o 60 mil puestos, frente a 2019, con mínimo en abril de 2020), la participación femenina (45,3%) y la tasa de informalidad (22,2%). Es estimada, en cambio, la apertura por sector: se interpolan las participaciones sectoriales de 2019 y

2021, ambas de microdato, y se anclan al total real. Las tasas de género e informalidad por sector de 2020 se interpolan igual y se calibran a los agregados reales. La caída medida es consistente con las cifras oficiales (la tasa de empleo bajó de 56,7% a 54,3%) y con la evidencia de que la pandemia destruyó proporcionalmente más empleo informal, lo que explica el descenso transitorio de la tasa de informalidad en 2020-2021.

5. Qué datos quedan disponibles

El bloque de empleo de la entrega se compone de cinco libros. Evoluciones_MIP_2016_2024 contiene la serie de ocupados por los 70 sectores (2018-2024) y el cuadro macro anual (PIB, ocupados, informalidad, participación femenina). Empleo_genero_2018_2024 trae la participación femenina por sector y año. Empleo_informalidad_2018_2024, la tasa de no aporte jubilatorio por sector y año. Empleo_exportaciones_2018_2024, el empleo directo e indirecto sostenido por las exportaciones, por sector y año, con su composición por género e informalidad. Y Multiplicadores_empleo_70sectores_2018_2024, recalculado sobre la MIP en dólares corrientes y la serie corregida, con el empleo directo por millón de USD, el empleo total (directo más indirecto) por millón de USD de demanda final y el multiplicador tipo I.

6. Qué nos dice el empleo

6.1 Nivel y evolución: estabilidad, pandemia y récord

Uruguay ocupa entre 1,57 y 1,67 millones de personas en el período. La serie muestra tres fases: estabilidad en 2018-2019 (en torno a 1,63 millones), el golpe de la pandemia en 2020 (−3,7%, con la ocupación recuperándose mes a mes desde mayo), y una recuperación que ya en 2022 superó el nivel pre-pandemia y llevó el empleo a un máximo de 1.667.699 ocupados en 2024.

Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ocupados (miles)	1.636	1.628	1.568	1.621	1.632	1.656	1.668
Participación femenina (%)	45,1	45,2	45,3	45,6	46,0	45,6	45,7
Informalidad (%)	24,5	24,9	22,2	21,7	22,8	23,7	23,1

Cuadro 1. Serie anual de empleo y atributos. Fuente: microdatos ECH-INE; 2020: total y tasas reales, apertura sectorial estimada.

6.2 Estructura sectorial: servicios y Estado

El empleo uruguayo es básicamente de servicios. Los diez sectores más grandes concentran dos tercios del total (66%): comercio minorista (195 mil), salud y servicios sociales (150 mil), construcción (132 mil), enseñanza (109 mil), administración pública (108 mil), agro (98 mil), servicio doméstico (98 mil), servicios administrativos y de apoyo (85 mil), servicios profesionales (65 mil) y comercio mayorista (64 mil). Entre enseñanza, salud y administración pública, el núcleo público, suman el 22% del empleo. La manufactura completa apenas supera el 10%, con la industria alimentaria como su principal empleador.

6.3 Género: 46% del empleo, pero segregado

Las mujeres son el 45,7% de los ocupados (2024), una participación estable en el período. Pero la distribución es fuertemente segregada: el empleo femenino domina el servicio doméstico (89%), la vestimenta (86%), la salud (76%) y la enseñanza (75%), mientras que la construcción (4%), la silvicultura (9%), los productos de metal (9%) y el transporte terrestre (11%) son casi enteramente masculinos. La lectura de política que deja la MIP es incómoda: los sectores clave y de base, los que más traccionan al resto de la economía, emplean 20% y 36% de mujeres respectivamente, de modo que los estímulos que operan por los encadenamientos productivos tienden a generar empleo masculino, y el empleo femenino se concentra en sectores de arrastre corto (servicios sociales y personales).

6.4 Informalidad: un piso del 22% con fuerte dispersión sectorial

La informalidad que se mide como no aporte a caja de jubilaciones, oscila entre 21,7% y 24,9% en el período. La caída de 2020-2021 es composicional: la pandemia destruyó proporcionalmente más empleo informal, y la recuperación posterior lo repuso. La dispersión sectorial es enorme: otros servicios personales (57%), vestimenta (52%), silvicultura (50%), otras manufacturas (46%) y servicios administrativos (43%) conviven con una administración pública (0,2%), energía (0,7%), finanzas (0,8%) y telecomunicaciones (1,1%) casi íntegramente formales. Agro y construcción, dos de los grandes empleadores, superan el 20% y el 40% respectivamente en buena parte del período.

6.5 El empleo de las exportaciones: uno de cada cinco puestos

Aplicando los coeficientes de empleo a la inversa de Leontief y al vector exportador ($e' \cdot (I-A)^{-1} \cdot X$), las exportaciones sostienen de forma estable alrededor del 20,5% del empleo total: 336 mil ocupados en 2024 (20,2%), con mínimo de 323 mil en 2020. El rasgo distintivo es el arrastre: las exportaciones de carne y lácteos sostienen mucho más empleo fuera de su propia rama, sobre todo en la agricultura, que aporta unos 54 mil ocupados a la cadena exportadora, que dentro de ella. Ese empleo exportador es más masculino que el promedio (35-36% de mujeres contra 46% en la economía) y de informalidad similar al conjunto (24%).

6.6 Multiplicadores de empleo: dónde rinde más un millón de dólares

Con la MIP en dólares corrientes, la mediana del multiplicador de empleo tipo I es 1,73: cada puesto directo generado por la demanda final arrastra en promedio 0,73 puestos indirectos vía proveedores. Las mayores intensidades de empleo total por millón de USD de demanda final están en el servicio doméstico (96), la maquinaria (45), la silvicultura (45), otros servicios personales (43), la pesca (39) y la gastronomía (33); las menores, en los sectores de capital intensivo (energía, refinación, telecomunicaciones). Dos advertencias de lectura acompañan al libro: los sectores sin producción registrada en la MIP no tienen coeficiente, y el comercio debe leerse agregado (s46+s47+s48) porque la concordancia de cuentas nacionales concentra el valor de producción del comercio en el eslabón mayorista mientras la ECH asigna la mayor parte del empleo al minorista.

7. Limitaciones y agenda

A modo de conclusión, es importante destacar algunas limitaciones y desafíos que surgen del trabajo con los datos. En principio, al menos cuatro limitaciones quedan documentadas. Primera: la apertura sectorial de 2020 es estimada (interpolación 2019-2021 anclada al total real), porque la base pública de la encuesta telefónica no trae rama de actividad; si el INE publicara una versión con rama, el año podría recalcularse en su totalidad. Segunda: el rediseño de la ECH en 2021 introduce un quiebre de nivel en algunos sectores medianos que no debe leerse como ciclo económico. Tercera: el empleo de la MIP base 2016 del BCU no es directamente comparable con esta serie, construida íntegramente desde la ECH. Cuarta: los coeficientes de empleo del comercio minorista heredan la asimetría de la concordancia de producción del BCU y solo son informativos a nivel del comercio agregado. Con esas salvedades, la serie 2018-2024 ofrece una base laboral consistente, y replicable al ocupado desde los microdatos, para el análisis insumo-producto del empleo, el género y la informalidad en Uruguay.